



UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

SQL



SEMANA 13:

DESARROLLO INFOGRAFÍAS

DE APRENDIZAJE



CURSO: BASE DE DATOS II



DOCENTE: ING. FERNANDEZ RAUL ENRIQUE



ESTUDIANTE: ROSALES CRISPIN
ARISTOTELES O.



CICO:
V



CARRERA:
ING. SISTEMA
Y COMPUTACION



**DATA
POWER!**

TRANSFORMAMOS INFORMACIÓN
EN CONOCIMIENTO



TEMA GENERAL AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO

OBJETIVO

Administrar tareas repetitivas y asegurar la integridad del sistema.

CREACIÓN DE JOBS Y ALERTAS

CON SQL SERVER AGENT

TODO APLICADO A LA BASE DE DATOS: GRADOS TITULOS



¿QUÉ ES?

SQL Server Agent es un servicio de Windows que permite automatizar y programar tareas administrativas en SQL Server.

Permite:

- Ejecutar trabajos (Jobs) en horarios definidos.
- Monitorear eventos del servidor con Alertas.
- Enviar notificaciones por correo.
- Ejecutar acciones automáticas ante eventos críticos.



REQUISITO PREVIO: INICIAR EL SERVICIO

El servicio SQL Server Agent debe estar iniciado.

DESDE SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO (SSMS)

1. Conéctate al servidor.
2. Ve a: Management > SQL Server Agent > SQL Server Agent
3. Clic derecho → Start si está detenido.



VERIFICAR ESTADO DESDE T-SQL

```
EXEC xp_servicecontrol N'QUERYSTATE', N'SQLSERVERAGENT';  
-- 4 = RUNNING
```



1. CREACIÓN DE UN JOB (TRABAJO AUTOMATIZADO)

- 1 En SSMS ve a:
SQL Server Agent > Jobs
Clic derecho → New Job...



- 2 General
Nombre:
Ejm: Backup_GradosTitulos



- 3 Steps (Pasos)
New → T-SQL Script (Transact-SQL script)
Ejemplo: Copia de seguridad de la BD



```
BACKUP DATABASE GradosTitulos  
TO DISK = N'D:\Backups\GradosTitulos_FULL.bak'  
WITH INIT, COMPRESSION, STATS = 10;
```

- 4 Schedules (Programación)
New → Define frecuencia y hora.



- 5 Alerts (Opcional)
Selecciona alertas asociadas al job.



- 6 Guardar el Job.
Clic en OK.

OK!

EJEMPLO DE OTRO JOB ÚTIL

Mantenimiento de índices y estadísticas

```
EXEC msdb.dbo.sp_start_job  
@job_name = N'Mantenimiento_Indices_GradosTitulos';
```



2. CREACIÓN DE UNA ALERTA (ALERT)



A. CREAR LA ALERTA POR ERROR CRÍTICO

- 1 En SSMS ve a:
SQL Server Agent > Alerts
Clic derecho → New Alert...



- 2 General
Nombre: Alerta_Error_Critico

- 3 Type: SQL Server event alert

- 4 Alert Definition
Error number: 823, 824, 825, 2627, 1205, 1105, 17883
(Puedes agregar más según tu necesidad)

- 5 Response
Action: Notify Operator (enviar correo)
Selecciona un Operator existente.



B. CREAR UNA ALERTA QUE EJECUTE UN JOB (RESPUESTA AUTOMÁTICA)

- 1 Crea o usa la Alerta anteriormente (ej. Alerta_Error_Critico).
- 2 En la alerta, pestaña: Response
- 3 Add → Execute Job
- 4 Selecciona el Job a ejecutar automáticamente.
Ejemplo: Notificar_DBA_Error_Critico
- 5 Guardar la Alerta.



EJEMPLO DE JOB DE RESPUESTA AUTOMÁTICA

```
-- Job: Notificar_DBA_Error_Critico  
EXEC msdb.dbo.sp_send_dbmail  
@profile_name = 'Perfil_GradosTitulos',  
@recipients = 'dba@upla.edu.pe',  
@subject = 'ALERTA CRÍTICA en GradosTitulos',  
@body = 'Se detectó un error crítico en el servidor.';
```



BENEFICIOS



AUTOMATIZA
TAREAS
REPETITIVAS



MEJORA LA
DISPONIBILIDAD
DEL SISTEMA



RESPUESTA
INMEDIATA ANTE
EVENTOS CRÍTICOS



PROTEGE LA
INTEGRIDAD DE LA
BD: GRADOS TITULOS

¡RECUERDA!

Un trabajo bien
programado y alertas
adecuadas =
una base de datos
segura y confiable.

DATA SAFE!

TEMA GENERAL AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO

OBJETIVO

Administrar tareas repetitivas y asegurar la integridad del sistema.

USO DE PLANES DE MANTENIMIENTO (DATABASE MAINTENANCE PLANS)

TODO APLICADO A LA BD: GRADOS TITULOS

TAREAS COMUNES EN UN PLAN DE MANTENIMIENTO

1 CHECK DATABASE INTEGRITY

Verifica la integridad lógica y física de la BD.

```
DBCC CHECKDB ('GradosTitulos')  
WITH NO_INFOMSGS;
```

2 REORGANIZE / REBUILD INDEX

Optimiza índices para mejorar el rendimiento.

```
ALTER INDEX ALL ON ALL TABLES  
REORGANIZE;  
-- 0  
ALTER INDEX ALL ON ALL TABLES  
REBUILD;
```

3 UPDATE STATISTICS (ACTUALIZAR ESTADÍSTICAS)

Actualiza estadísticas para que el optimizador tenga información precisa.

```
UPDATE STATISTICS  
GradosTitulos WITH FULLSCAN;
```

4 CLEAN UP HISTORY

Limpia el historial de tareas y reportes antiguos del plan.

```
EXEC msdb.dbo.sp_purge_jobhistory,  
@job_name = N'Mantenimiento_GT',  
@older_than_date = DATEADD(day, -7, GETDATE());
```

5 BACK UP DATABASE

Realiza copias de seguridad completas, diferenciales o de log.

```
BACKUP DATABASE GradosTitulos  
TO DISK = N'D:\Backups\GradosTitulos_FULL.bak'  
WITH INIT, COMPRESSION, STATS = 10;
```

6 MAINTENANCE CLEANUP TASK

Elimina archivos de respaldo antiguos según la retención definida.

```
EXEC master.dbo.xp_delete_file  
0, N'D:\Backups', N'BAK',  
DATEADD(day, -15, GETDATE());
```

¿CÓMO CREARLO MEDIANTE LA INTERFAZ GRÁFICA (SSMS)?

OPCIÓN A: USAR EL ASISTENTE (MAINTENANCE PLAN WIZARD)

— RECOMENDADO PARA PRINCIPIANTES

- 1 En SSMS: Management > Maintenance Plans > Maintenance Plan Wizard
- 2 Select Plan Properties: nombre ej. Mantenimiento_GT
- 3 Select Database: GradosTitulos
- 4 Select Maintenance Tasks: elige las tareas necesarias
- 5 Define Task Schedule: frecuencia (diaria/semanal, hora)
- 6 Define Report Options: guarda reportes en tabla o archivo
- 7 Review & Finish: revisar resumen
- 8 La programación se crea automáticamente como un Job en SQL Server Agent.

TIP:

Puedes probar el plan con "Run Once" antes de activarlo.

OPCIÓN B: DISEÑO MANUAL (DISEÑADOR VISUAL)

— PARA MAYOR FLEXIBILIDAD

- 1 En SSMS: Management > Maintenance Plans
- 2 Clic derecho > New Maintenance Plan
- 3 Abre el diseñador visual (diseña tareas arrastrando iconos)
- 4 Conecta las tareas con flechas de flujo
- 5 Configura cada tarea (propiedades)
- 6 Agrega un "Subplan" si deseas modularidad
- 7 Asocia el plan a un Job: Clic derecho en el plan > Schedule

CÓDIGO T-SQL ALTERNATIVO (PARA SERVIDORES SIN SSIS)

1. CHECKDB

```
DBCC CHECKDB ('GradosTitulos')  
WITH NO_INFOMSGS;
```

2. ÍNDICES

```
ALTER INDEX ALL ON ALL TABLES  
REORGANIZE;
```

3. ESTADÍSTICAS

```
UPDATE STATISTICS  
GradosTitulos WITH FULLSCAN;
```

4. BACKUP COMPLETO

```
BACKUP DATABASE GradosTitulos  
TO DISK = N'D:\Backups\GradosTitulos_FULL.bak'  
WITH INIT, COMPRESSION, STATS = 10;
```

5. BACKUP DIFERENCIAL

```
BACKUP DATABASE GradosTitulos  
TO DISK = N'D:\Backups\GradosTitulos_DIFF.bak'  
WITH DIFFERENTIAL, INIT, COMPRESSION;
```

6. BACKUP LOG

```
BACKUP LOG GradosTitulos  
TO DISK = N'D:\Backups\GradosTitulos_LOG.trn'  
WITH INIT, COMPRESSION;
```

7. LIMPIEZA DE BACKUPS ANTIGUOS

```
EXEC master.dbo.xp_delete_file  
0, N'D:\Backups', N'BAK', DATEADD(day, -15, GETDATE());
```

RECUERDA

- ✓ Automatiza = Menos errores
- ✓ Disponibilidad y rendimiento
- ✓ Asegura la integridad de GradosTitulos

KEEP IT CLEAN!

DATA SAFE!

BENEFICIOS

AUTOMATIZA
TAREAS
REPETITIVAS

MEJORA LA
DISPONIBILIDAD
DEL SISTEMA

RESPUESTA
INMEDIATA ANTE
EVENTOS CRÍTICOS

PROTEGE LA
INTEGRIDAD DE LA
BD: GRADOS TITULOS

¡RECUERDA!

Un trabajo bien
programado y alertas
adecuadas =
una base de datos
segura y confiable.

TEMA GENERAL AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO

OBJETIVO

Administrar tareas repetitivas y asegurar la integridad del sistema.



AUTOMATIZACIÓN CON T-SQL Y POWERSHELL



TODO APLICADO A LA BD: **GRADOS TITULOS**

¿QUÉ ES?

La automatización con T-SQL y PowerShell permite ejecutar tareas administrativas, mantenimiento y monitoreo de SQL Server de forma programada, repetible y confiable.

- ✓ Menos trabajo manual
- ✓ Más precisión y velocidad
- ✓ Ejecución programada y escalable
- ✓ Mayor control y trazabilidad



2. AUTOMATIZACIÓN EXTERNA CON POWERSHELL (SQLSERVER MÓDULO)

- PowerShell permite administrar SQL Server desde fuera del motor.
- Usamos el módulo: SqlServer
- Instalar módulo (si es necesario):

```
Install-Module -Name SqlServer -Scope CurrentUser
```

- Ejemplo: Backup de la BD GradosTitulos

```
Import-Module SqlServer
$servidor = "localhost"
$dbd = "GradosTitulos"
$ruta = "D:\Backups\GradosTitulos_$(Get-Date -Format 'yyyyMMdd_HHmmss').bak"
```

```
Backup-SqlDatabase -ServerInstance $servidor
-Database $dbd
-BackupFile $ruta
-CompressionOption On
```

```
Write-Host "Backup completado: $ruta" -ForegroundColor Green
```



1. AUTOMATIZACIÓN NATIVA CON T-SQL

Ejemplo: Automatización de Reconstrucción de Índices Dinámica

- 1 Detecta fragmentación
- 2 Evalúa umbrales
- 3 Reorganiza o reconstruye
- 4 Registra en tabla de log

```
USE GradosTitulos;
GO
DECLARE @frag_min FLOAT = 10.0, @frag_max FLOAT = 30.0;
DECLARE @sql NVARCHAR(MAX) = N'';

-- Índices con fragmentación
SELECT @sql = @sql + N'
IF ' + CAST(avg_fragmentation_in_percent AS NVARCHAR(10)) + N' > '
+ CAST(@frag_max AS NVARCHAR(10)) + N'
BEGIN
    ALTER INDEX [' + i.name + N'] ON [' + s.name + N'].[' + t.name + N']
    REBUILD WITH (ONLINE = ON);
END'
ELSE IF ' + CAST(avg_fragmentation_in_percent AS NVARCHAR(10)) + N' > '
+ CAST(@frag_min AS NVARCHAR(10)) + N'
BEGIN
    ALTER INDEX [' + i.name + N'] ON [' + s.name + N'].[' + t.name + N']
    REORGANIZE;
END;' + CHAR(13)
FROM sys.dm_db_index_physical_stats(DB_ID(), NULL, NULL, NULL, 'SAMPLED') ips
JOIN sys.indexes i ON ips.object_id = i.object_id AND ips.index_id = i.index_id
JOIN sys.tables t ON i.object_id = t.object_id
JOIN sys.schemas s ON t.schema_id = s.schema_id
WHERE ips.avg_fragmentation_in_percent >= @frag_min
AND ips.database_id = DB_ID(N'GradosTitulos');

IF @sql <> N'' EXEC sp_executesql @sql;
```

3. INTEGRACIÓN: CÓMO UNIR T-SQL Y POWERSHELL

MÉTODO A: CREAR UN PASO DE TIPO "POWERSHELL" EN SQL SERVER AGENT

- 1 SQL Server Agent → Jobs → New Job
- 2 New Step → Type: PowerShell
- 3 En Script, pega tu código PowerShell
- 4 Configura la programación
- 5 Guarda y ejecuta



Ideal para tareas como backups, limpieza de archivos, reportes, envíos de correo y monitoreo externo.

MÉTODO B: EJECUTAR POWERSHELL T-SQL = SQL

Usa xp_cmdshell (debe estar habilitado) para llamar a PowerShell.

```
-- Habilitar xp_cmdshell (ejecutar como sysadmin)
EXEC sp_configure 'show advanced options', 1;
RECONFIGURE;
EXEC sp_configure 'xp_cmdshell', 1;
RECONFIGURE;

-- Ejecutar script PowerShell
DECLARE @cmd NVARCHAR(4000);
SET @cmd = 'powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File "D:\Scripts\Backug_GradosTitulos.ps1"';
EXEC xp_cmdshell @cmd;
```



Úsalo con precaución: xp_cmdshell puede representar riesgo de seguridad.

MÉTODO C: EJECUTAR SCRIPTS T-SQL DESDE POWERSHELL (INVOKE-SQLCMD)

PowerShell ejecuta comandos T-SQL de forma directa y devuelve resultados.

```
Import-Module SqlServer
$servidor = "localhost"
$dbd = "GradosTitulos"
$consulta = "SELECT COUNT(*) AS TotalTramites FROM Tramite"

$resultado = Invoke-Sqlcmd -ServerInstance $servidor
-Database $dbd -Query $consulta
Write-Host "Total de trámites: $($resultado.TotalTramites)"
```



Perfecto para monitoreo, reportes, consultas programadas y validaciones.

TEMA GENERAL AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO

OBJETIVO

Administrar tareas repetitivas y asegurar la integridad del sistema.

¡PREVENIR
ES MEJOR
QUE CORREGIR!

¿QUÉ ES?

El monitoreo proactivo permite detectar problemas antes de que afecten a los usuarios. Usamos correos, revisión de logs y alertas de rendimiento para mantener la BD GradosTítulos saludable y disponible.

- ✓ Detecta fallas a tiempo
- ✓ Reduce tiempos de caída
- ✓ Mejora el rendimiento
- ✓ Asegura la integridad de la BD



2 MONITOREO Y AUDITORÍA DE LOGS

SCRIPT PARA BUSCAR ERRORES CRÍTICOS EN EL LOG
(ÚLTIMAS 24 HORAS)

```
USE master;
GO
DECLARE @desde DATETIME = DATEADD(HOUR, -24,
    GETDATE());
EXEC xp_readerrorlog
    @numlines = 0,
    @severity = 16, -- Errores
    @fromdate = @desde,
    @filter = NULL;
```



ERRORES
NO IGNORADOS
= PROBLEMAS
MAÑANA

OTROS LOGS ÚTILES

- 0: SQL Server log (errores/arranques)
- 1: SQL Agent log (jobs)
- 2: Backup/Restore log
- 3: SQL Server log (detallado)



DASHBOARD DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO (T-SQL)

EJECUTA ESTE
SCRIPT EN LA BD
GradosTítulos
PARA TENER UNA
VISIÓN GENERAL
DEL SERVIDOR.

```
USE GradosTítulos;
GO
-- 1. Estado general de la base de datos
SELECT name AS BD, state_desc, recovery_model_desc, compatibility_level
FROM sys.databases WHERE name = 'GradosTítulos';
-- 2. Espacio de disco
EXEC sp_spaceused;
-- 3. Tamaño de archivos
SELECT name, type_desc, size/128.0 AS SizeMB, growth/128.0 AS GrowthMB
FROM sys.master_files WHERE database_id = DB_ID('GradosTítulos');
```

```
-- 4. Índices con mayor fragmentación
SELECT TOP 10
    OBJECT_NAME(ips.object_id) AS Tabla,
    i.name AS Indice,
    ips.index_id,
    ips.avg_fragmentation_in_percent
FROM sys.dm_db_index_physical_stats(DB_ID('GradosTítulos'), NULL, NULL, NULL, 'SAMPLED') ips
JOIN sys.indexes i ON ips.object_id = i.object_id AND ips.index_id = i.index_id
WHERE ips.index_id > 0
ORDER BY ips.avg_fragmentation_in_percent DESC;
-- 5. Sesiones activas
SELECT session_id, login_name, host_name, program_name, status, cpu_time,
    reads, writes
FROM sys.dm_exec_sessions
WHERE is_user_process = 1 ORDER BY cpu_time DESC;
```

DATA
AT A
GLANCE!

MONITOREO PROACTIVO

(CORREO, LOGS, ALERTAS DE RENDIMIENTO)

TODO APLICADO A LA BD: **GRADOS TÍTULOS**



1 CONFIGURACIÓN DE CORREO (DATABASE MAIL)

HABILITAR Y CONFIGURAR VÍA T-SQL

- 1 Habilitar Database Mail
- 2 Crear perfil de correo
- 3 Agregar cuenta de correo
- 4 Conceder acceso al perfil
- 5 Probar envío

```
-- 1. Habilitar Database Mail (una sola vez)
EXEC sp_configure 'show advanced options', 1;
RECONFIGURE;
EXEC sp_configure 'Database Mail XPs', 1;
RECONFIGURE;
-- 2. Crear perfil
EXEC msdb.dbo.sysmail_add_profile_sp
    @profile_name = 'Perfil_GradosTítulos', @description = 'Perfil para alertas';
-- 3. Agregar cuenta
EXEC msdb.dbo.sysmail_add_account_sp
    @account_name = 'Cuenta_UPLA', @email_address = 'dba@upla.edu.pe',
    @display_name = 'DBA UPLA', @mailserver_name = 'smtp.gmail.com',
    @port = 587, @enable_ssl = 1, @username = 'dba@upla.edu.pe',
    @password = '*****';
EXEC msdb.dbo.sysmail_add_profileaccount_sp
    @profile_name = 'Perfil_GradosTítulos', @account_name = 'Cuenta_UPLA',
    @sequence_number = 1;
-- 4. Conceder acceso
EXEC msdb.dbo.sysmail_add_principalprofile_sp
    @principal_id = USER_ID('sa'), @profile_name = 'Perfil_GradosTítulos',
    @is_default = 1;
-- 5. Probar envío
EXEC msdb.dbo.sp_send_dbmail
    @profile_name = 'Perfil_GradosTítulos',
    @recipients = 'dba@upla.edu.pe',
    @subject = 'PRUEBA - Database Mail GradosTítulos',
    @body = 'Correo de prueba exitoso desde SQL Server!';
```



OK!

3 ALERTAS DE RENDIMIENTO (PERFORMANCE COUNTERS)

A ALERTA POR BLOQUEOS PROLONGADOS (LOCKS)

- 1 New Alert
- 2 Type: Performance condition alert
- 3 Object: Locks
- 4 Counter: Average Wait Time (ms)
- 5 Instance: _Total
- 6 Condition: is greater than
- 7 Value: 5000 (5 segundos o más)
- 8 Response: Enviar correo + Ejecutar Job



Bloqueos altos = procesos esperando por recursos. Detectar a tiempo evita que la BD se vuelva lenta.

B ALERTA POR FALTA DE MEMORIA (PAGE LIFE EXPECTANCY - PLE)

- 1 New Alert
- 2 Type: Performance condition alert
- 3 Object: Memory
- 4 Counter: Page life expectancy
- 5 Instance: _Total
- 6 Condition: is less than
- 7 Value: 300 (segundos)
- 8 Response: Enviar correo + Ejecutar Job



PLE bajo indica presión de memoria. Si baja mucho, habrá más lecturas de disco y el rendimiento cae.

MONITOREA